

摘要：

特斯拉FSD正从统一模型转向个性化驾驶，通过长期记忆记住用户的停车偏好、接管行为和驾驶习惯，实现“千人千面”。这类似大模型的个性化机制，在基础安全能力上叠加轻量用户偏好层。此举不仅为自动驾驶竞争开辟新维度，也强化了私家车在Robotaxi 时代的存在价值。

ChatGPT能记住你的聊天历史，知道你的表达习惯，甚至可以根据过去的交流调整回答方式。

现在，这种“记忆能力”开始进入物理世界。

马斯克一条推文，透露了Tesla FSD正在发生的新变化：



FSD开始拥有“千人千面”的能力。

从停车偏好，到驾驶干预，再到长期驾驶习惯，FSD正在尝试记住每一个人的不同。

从“一个AI服务所有用户”，走向“每个人都有自己的AI”。

马斯克确认：FSD开始拥有“长期记忆”

事情起源于马斯克最近两次公开回复。

6月的一次，是关于停车习惯。

有用户提出，希望FSD能够记住自己在固定地点的停车方式，比如回家停哪里、去公司停哪里。

马斯克回应：



Elon Musk  
@elonmusk · Follow

Upcoming releases of FSD will remember your parking preferences, so that the car goes to the right location at your home, office, school drop off, etc.

Destination parking is by far the biggest reason people now intervene with FSD. Critical safety interventions are extremely [Show more](#)

6:41 AM · Jun 18, 2026

公众号 · 智能车参考 

FSD很快会记住用户的停车偏好。

最近的这一次，更加关键。

有用户反馈，FSD在一些驾驶决策上不符合自己的习惯，比如车道选择、变道时机等。

马斯克表示，未来车辆会记住用户具体的接管行为，并逐渐匹配每个人的驾驶偏好。

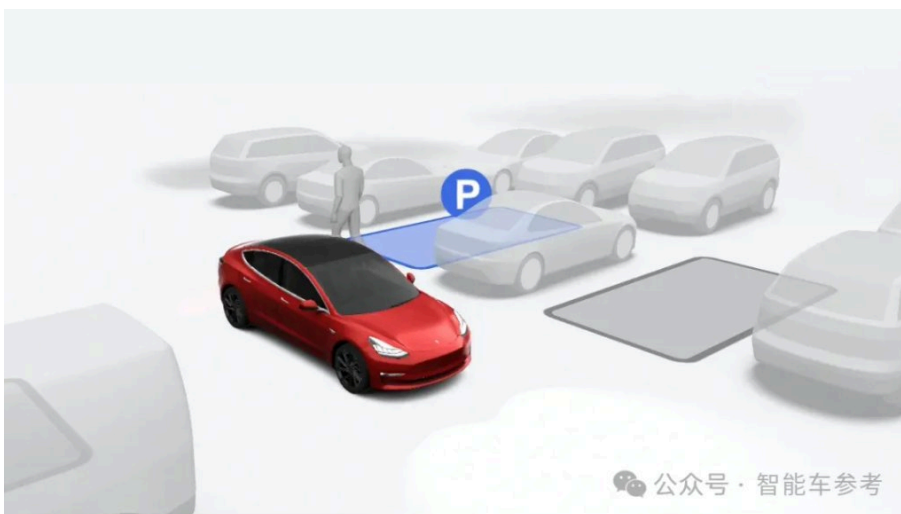
两次回复本质上是同一件事：

FSD开始从一次性的驾驶任务，走向长期理解驾驶员。

过去，自动驾驶面对的是一个抽象用户。

无论谁坐进车里，背后的模型都是同一个。

它知道：这里是什么道路，前方有什么车辆，应该如何规划路线。



但它不知道：你喜欢提前变道，还是宁愿多等几秒；你喜欢跟车近一点，还是更关注舒适；你回家时习惯停在哪里。

这些属于人的驾驶习惯，一直没有进入自动驾驶系统。

而现在，Tesla让这些成为AI决策的一部分。



和之前我们谈论FSD不同的是，“长期记忆”不是让FSD重新学习“怎么开车”，这件事已经由基础模型完成。

它学习的是：**在安全范围内，你希望它如何开。**

这也是Tesla第一次公开走向**Personalized FSD**：

从“一个模型服务所有司机”，走向“基础模型+个人驾驶偏好”。

为什么是现在？

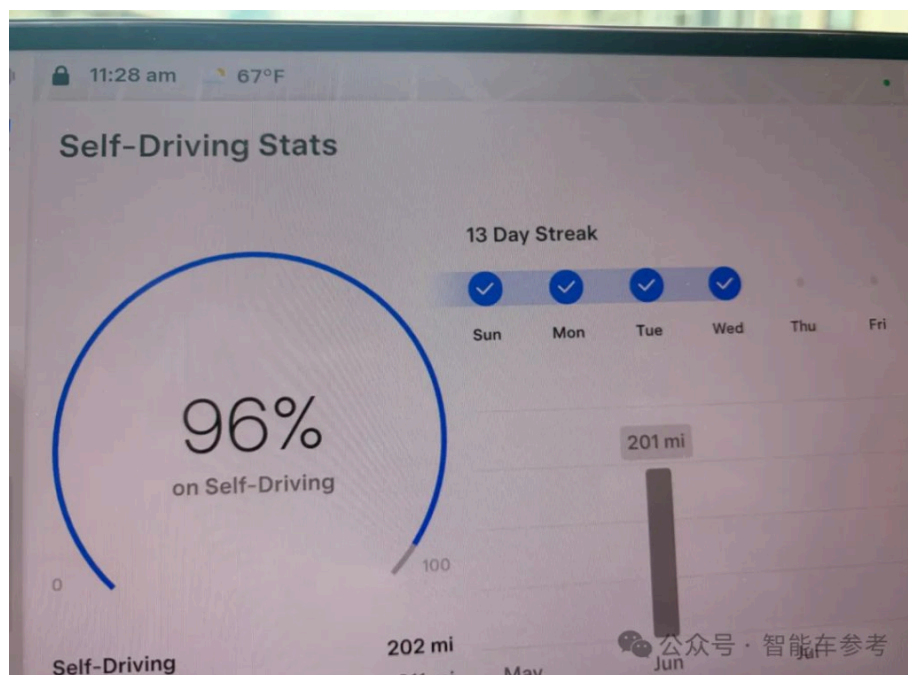
“千人千面”“越开越懂你”，智能汽车行业其实喊了很多年。

但真正落地很难，用户体验完全依赖车企OTA的“自觉性”和能力高低，系统更新后体验下降的事也不罕见。

因为截至目前，绝大多数自动驾驶玩家竞争，还停留在模型、数据层面，本质上都是在解决：**如何让AI成为一个更好的司机。**

而特斯拉在V14完成端到端重构之后，开始率先探索另一个问题：

如何让AI成为你的专属司机。



这背后，对应的是近几年自动驾驶领域兴起的几个研究方向：

Driver Modeling、Preference Learning以及Human-in-the-loop Learning。

最早出现的是**Driver Modeling**，也就是“驾驶员建模”。

简单来说，就是给每个驾驶员建立一个数字画像，比如：有人开车更激进，喜欢更短跟车距离，喜欢更快完成变道；有人更保守，倾向提前减速，更少主动超车。

传统自动驾驶系统会把这些差异忽略，默认存在一个“平均驾驶员”。

而**Driver Modeling**希望解决的问题是：AI应该知道，坐在驾驶位上的到底是哪一种司机。

技术上，这类方案通常会从历史驾驶数据中提取特征，比如方向盘操作、油门刹车变化、车速变化、变道频率、跟车距离。然后通过一个额外的模型，生成驾驶员特征向量（Driver Embedding）。

这个向量不会改变基础驾驶能力，而是作为规划系统的输入，影响后续决策。



但Driver Modeling仍然存在一个问题：它更多是在判断“你是什么类型的人”，而不是理解：“你具体喜欢什么”。

于是近几年出现了**Preference Learning**，也就是**偏好学习**，它关注的不再是这个司机属于激进型还是保守型，而是这个司机在具体场景下更喜欢哪个选择。例如同样遇到慢车，方案A是提前变道，提高效率；方案B是保持车道，更加舒适。

AI通过长期观察用户选择，逐渐学习这个特定用户更倾向哪一种。

这与大模型的**Preference Learning**逻辑非常类似，模型能力是基础，用户反馈决定个性。

而Tesla这次提到的Intervention，其实更接近这一方向。

当然还有第三个方向，是Human-in-the-loop，它解决的问题是**如何让人在自动驾驶学习过程中持续参与**。

传统机器学习通常依赖大量标注数据。但自动驾驶里，真正有价值的数据，往往不是正常驾驶，而是：AI不知道该怎么办的时候。



特斯拉过去大量收集车队数据，本质上就是利用全球车辆作为数据采集网络。而未来，如果把
这些反馈进一步和个人账号绑定，那么数据价值会发生变化：

它不只是帮助Tesla优化一个统一模型，还可以帮助车辆理解某一个用户。

Tesla目前没有公开FSD个性化功能的具体架构，但结合FSD V12之后的端到端路线，可以做一个
合理推测：**单独训练一个“每人一个模型”的可能性最低。**

原因很简单，如果每个用户都有独立模型，那么会导致训练成本巨大，更新困难，也会破坏
Tesla统一模型的优势。

更符合FSD现有体系的方案，可能是：**基础端到端模型 + 用户偏好记忆层**。也就是底层模型负
责视觉理解、道路判断、安全驾驶、通用规划。

上层增加一个轻量化的User Preference Layer，记录停车习惯、驾驶节奏、路线偏好、历史接管
行为。

基础模型负责“能不能这么开”，偏好模型负责“你是不是喜欢这么开”。



这其实和今天大模型的发展路径高度类似：GPT不会因为每个人重新训练一次。而是通过
Memory、User Profile等机制实现个性化。

不过，真正的难点也在这里：个性化不能突破安全边界。AI要明白不能学习你喜欢超速、喜欢危险变道等等行为。

这也是特斯拉此次探索最值得关注的地方：**它不是让AI变成另一个你，而是“在安全约束内，越来越像用户”。**

AI汽车进入“千人千面”

说过去几年，自动驾驶竞争的核心是：谁的数据更多，谁的模型更强，谁的能力更接近人类驾驶员。

但特斯拉的Personalized FSD一出，下一阶段，竞争可能会发生变化。

今天，大多数智能汽车仍然依靠统一策略服务所有人。但未来，AI司机可能会越来越像真人司机，不是因为它拥有情绪，而是因为它了解你的习惯。

这意味着，**User Model可能成为自动驾驶新的能力层。**

马斯克一石二鸟，解决了两个问题，**首先是再次给智能汽车新卖点指出方向**，而且是避免高度同质化、低效内卷的路径。



在车位到车位自动驾驶逐渐普及之后，量产车上的AI司机如何建立差异，会成为新的问题。

所有车辆都能完成基础导航和智能驾驶，那么下一步比拼的就是：**谁更懂你、谁更符合你的驾驶习惯、谁更像一个长期陪伴你的司机。**

当然，对技术能力的要求更高了。

尤其是对于“one for all”的自动驾驶供应商来说，可能很难腾出资源去开发这样的功能，而即使他们愿意开放权限给车企在基础模型上自由开发，有代码级AI能力的OEM却寥寥无几。

所以，利好全栈自研玩家！



其次，之前有一句话把老马问道语塞：**特斯拉造车卖车的模式，跟自动驾驶追求的目标，是不是本质上矛盾？**

完全自动驾驶普及后，好像的确没有再买私家车的必要。

所以，**Personalized FSD**也给马斯克解了一个燃眉之急——**Robotaxi** 落地如火如荼，但私家车，以及把AI司机搭载在私家车上依然有价值、有必要。

毕竟Robotaxi用一个AI服务所有用户就是最优解，不可能给出千人千面的高级定制体验。

Personalized FSD路径，其实与生成式AI的发展非常相似。



ChatGPT通过Memory变得更加个性化，AI Agent通过长期记忆完成复杂任务。

未来，汽车作为连接物理世界的重要入口，也可能拥有自己的长期记忆，当然，这并不意味着自动驾驶已经进入成熟阶段。

Tesla的具体实现方式、安全约束机制，以及个性化能力的边界，都还有待进一步验证。

但至少，一个趋势已经出现。

本文来源：[智能车参考](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

94 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论